

No pain - No main()

1. Contexto

El gimnasio de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá enfrenta dificultades en la gestión del uso de sus máquinas debido a la ausencia de un sistema digital que permita monitorear su disponibilidad en tiempo real. Actualmente, los usuarios dependen de métodos informales como filas y acuerdos verbales, lo que genera desorganización, tiempos de espera elevados y un uso ineficiente de los recursos.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema automatizado que permita gestionar y supervisar el uso de las máquinas, controlando la disponibilidad, el tiempo de uso y la ocupación de cada equipo. A diferencia de los sistemas de reserva de gimnasios privados, esta solución está adaptada a un entorno universitario público, caracterizado por un alto volumen de usuarios en horarios específicos.

El sistema busca optimizar la organización del flujo de estudiantes, garantizar un acceso equitativo mediante límites de tiempo y franjas horarias, y mejorar la experiencia general sin requerir un aumento significativo del personal administrativo.

2. Roles y usuarios:

Usuario: Puede iniciar sesión con sus credenciales, reservar máquinas en franjas horarias, cancelar reservas antes de su inicio y consultar la disponibilidad de los equipos, tiene los estados posibles “Activo” que puede crear reservas con normalidad y “Suspendido” puede consultar pero no crear reservas.

Administrador: Gestiona el catálogo de máquinas (registrar, modificar, activar, desactivar), administra los usuarios (consultar historiales, limitar reservas, suspender cuentas por razones administrativas) y puede configurar parámetros del sistema. También puede realizar la suspensión manual por razones distintas al incumplimiento de reserva.

3. Requisitos

Must-Have:

RF_1: El usuario puede reservar una máquina seleccionando una franja horaria disponible únicamente dentro de la semana en curso en el sistema, indicando día, y franja permitida que se reinicien semanalmente.

RF_2: El sistema valida que la franja horaria seleccionada por el usuario no se solape con reservas existentes de la misma máquina; en caso de conflicto, rechaza la solicitud.

RF_3: El usuario puede cancelar una reserva siempre que esta se encuentre en estado “activa” y tenga cinco minutos antes de la hora de inicio de la franja horaria.

RF_4: El sistema finaliza la reserva cuando se alcanza la hora de fin, cambiando su estado a “finalizada” para el usuario y la máquina a “disponible”.

RF_5: El usuario puede registrarse en el sistema ingresando sus datos

RF_6: El usuario puede iniciar sesión mediante sus credenciales registradas; el sistema valida la información ingresada y permite el acceso únicamente si las credenciales son correctas.

RF_7: El sistema bloquea la creación de nuevas reservas cuando el usuario alcanza el número máximo de reservas activas permitidas. Este límite es diario.

RF_8: El administrador puede registrar nuevas máquinas ingresando nombre, tipo que corresponde a la categoría general de la máquina: cardio, fuerza libre, máquina guiada, funcional. Una máquina pertenece a una sola categoría, estado inicial indica si la máquina estará disponible para reservas desde el momento de su registro. Los valores posibles

son: Activa (disponible para reservas) e Inactiva (no disponible). y tiempo máximo de uso.

RF_9: El administrador puede cambiar el estado de una máquina entre 'Activa' e 'Inactiva'. Las máquinas inactivas no están disponibles para reservas. El administrador también puede eliminar permanentemente una máquina del sistema; el sistema previene que máquinas eliminadas aparezcan en el catálogo.

RNF_10: El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el horario de funcionamiento del gimnasio.

RNF_11: El sistema debe proteger la información de los usuarios cumpliendo con políticas de seguridad de datos según la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia, Decreto 1377 de 2013, y las políticas de seguridad de información de la Universidad Nacional de Colombia a través de las normativas específicas en la Resolución de Rectoría No. 207 de 2021.

RNF_12: El administrador puede suspender a un usuario cambiando su estado a 'Suspendido'. Un usuario suspendido puede iniciar sesión y consultar su historial y estado de cuenta, pero el sistema le impide crear nuevas reservas hasta que su suspensión sea levantada.

Should-Have:

RF_13: El administrador puede consultar el historial de reservas de un usuario mediante filtros por fecha, estado o máquina; el sistema muestra los registros correspondientes.

RF_14: El sistema genera reportes semanales del tiempo de uso por máquina, calculando las franjas acumuladas de reservas en la semana. El administrador puede consultar estos reportes desde el panel de administración.

RF_15: El administrador puede modificar el tiempo máximo de duración por reserva total acumulado diario, según el tipo de máquina. Este límite aplica a cada reserva individual y el sistema lo impone al momento de crear la reserva.»

RNF_16: La interfaz del sistema debe permitir reservar una máquina específica, para un horario claro y definido en no más de 6 pasos.

RNF_17: El sistema debe ser accesible desde navegadores.

Could-Have:

RF_18: El sistema analiza los registros de reservas y calcula la cantidad de uso por franjas horarias para identificar patrones de demanda de manera semanal.

RF_19: El usuario puede confirmar su asistencia al inicio de la franja horaria reservada, contando con 5 minutos después de la hora de inicio. Si no confirma dentro de este plazo es cancelada la reserva, liberando la máquina.

RNF_20: El sistema debe soportar escalabilidad vertical para responder al aumento de usuarios concurrentes o a la incorporación de nuevas máquinas y sedes. El diseño de la base de datos y la arquitectura del backend deben contemplar este crecimiento desde la etapa inicial.

Won't-Have:

RF_21: El usuario puede acceder a una pasarela de pago para gestionar multas y sanciones.

♥ Poker-Planning ♠		
Requisito	Descripción	Puntos
RF_1	Reservar máquina	2
RF_2	Validar reservación	2
RF_3	Cancelar reserva	1
RF_4	Inicio de sesión	2
RF_5	Registro de usuario	1
RF_6	Iniciar sesión	1
RF_7	Limitar reservas	2
RF_8	Registro de máquinas	2
RF_9	Eliminar máquinas	2

♥Poker-Planning ♠		
RNF_10	Disponibilidad del tiempo	1
RNF_11	Protección de datos	2
RNF_12	Suspender usuarios	2
RF_13	Historial de reservas	1
RF_14	Reportes semanales	1
RF_15	Límite diario	2
RF_16	Facilidad del sistema	1
RNF_17	Accesibilidad	2
RNF_18	Patrones de demanda	2
RNF_19	Confirmación de asistencia	2
RNF_20	Escalabilidad	1
RNF_21	Pasarela de pagos	2